云南农业大学硕士研究生入学考试

《812 植物生理学》考试大纲

命题方式	招生单位自命题	科目类别	初试
满分	150		

考试性质

《植物生理学》是为招收植物生产类相关专业硕士研究生而设置的入学考试科目。它的主要目的是要求考生掌握植物细胞结构与基本功能特征；植物对水分、矿质、同化物的吸收、转运、代谢等过程与调控模式；植物光合、呼吸过程中物质合成、转化与分解及与之伴随的能量转化与利用；植物生长发育各阶段的基本生理特点及其调控机制；环境对植物生长发育的影响以及逆境下植物的生理生化变化和抗逆机制。了解植物生理学的基本研究与分析技术的原理、应用及相关进展，并考察学生利用所学知识分析、解决生产实际问题的能力。

考试方式和考试时间

考试采用闭卷笔试形式，试卷满分为 150 分，考试时间为 3 小时。

试卷题型结构

1．名词解释：占总分的 20%左右；

2．简答题：占总分的 60%左右；

3．论述题：占总分的 20%左右。

考试内容和考试要求

绪论

植物生理学的概念和内容。

第一章 植物细胞的结构与功能

植物细胞的特点；细胞壁的功能；生物膜的定义和功能；原生质体中的膜质细胞器、细胞骨架的结构特征与基本功能；细胞浆的性质（胶体性质与液晶性质）；胞间连丝及其功能；共质体与质外体的概念；植物细胞的全能性的概念；细胞信号转导的概念及基本阶段。

第二章　植物的水分代谢

水的生理作用及在植物体内的状态；水势的概念及组成，植物细胞对水分的吸收，植物根系对水分的吸收（主动吸水、被动吸水）；植物的蒸腾作用，气孔运动的机理（淀粉-糖互变学说、无机离子泵学说、苹果酸代谢学说）；植物体内水分的运输途径；内聚力学说；植物的水分平衡及作物需水规律（水分临界期、需水量）；合理灌溉的指标。

第三章　植物的矿质营养

植物必需的元素的研究方法、确定必需元素的标准和种类（17 种），几种（N、P、K、Ca、Mg、Fe、B、Zn）主要必需元素的作用及缺乏症状；通道蛋白、载体蛋白及 H-ATP 酶在转运离子中的作用；植物根系吸收矿质元素的特点、过程及影响条件；矿质元素在植物体内的运输与分配；作物的需肥规律；合理施肥增产的原因及合理施肥的指标。

第四章　植物的光合作用

绿色植物光合作用的意义、特点和指标；叶绿体色素种类及光学特性；影响叶绿素合成的环境因素；光合作用机理（三阶段的大致过程及相关概念）；光呼吸的概念及其生理意义；影响光合作用的因素（光照强度、CO2 浓度、矿质营养）；作物的光能利用率及其与产量的关系；提高作物产量的途径。

第五章　植物的呼吸作用

呼吸作用的概念及生理意义；呼吸作用的指标（呼吸速率及呼吸商）；高等植物有氧呼吸途径和无氧呼吸途径（大致过程）；磷酸戊糖途径的概念及生理意义；高等植物呼吸代谢多样性的表现及其意义；影响呼吸作用的因素；呼吸作用与作物栽培；呼吸作用与农产品贮藏（呼吸跃变的概念）。

第六章　植物体内有机物质的运输与分配

有机物质运输的形式和途径；有机物质运输机理（压力流动学说、收缩蛋白学说）；有机物质在体内的分配与调控（源-库单位、分配特点）；光合产物分配与经济产量的关系；有机物运输分配的调控。

第七章　　植物的生长物质

生长物质概述；生长素分布、运输及代谢，生长素的生理效应，生长素促进伸长生长的作用机理；赤霉素的分布及运输，赤霉素的生理效应，赤霉素诱导α-淀粉酶的作用机理；细胞分裂素的分布与生理效应；脱落酸的分布与生理效应；乙烯的化学本质与生理效应；植物激素间的相互关系；植物生长调节剂的概念、主要种类及施用时的注意事项。

第八章　植物的营养生长

生长、分化与发育的概念；种子萌发条件及萌发中的生理生化变化；植物细胞生长的三个时期及其特点；植物组织培养的概念；植物的生长大周期；植物生长的周期性；植物生长的相关性；影响植物生长的环境条件；光敏色素的概念、组成、主要生理作用。

第九章　植物的成花生理

花熟状态；植物成花的主导条件；春化作用的概念、条件，植物感受春化的部位与感受时期，春化的生理生化变化，春化作用的应用；光周期与光周期现象的定义、光周期反应类型、光周期诱导、感受光周期的部位、光周期现象的应用；光敏色素在成花中起到的作用。

第十章　植物的生殖、成熟与衰老生理

花粉与柱头的生理特点，花粉与柱头的识别，授粉、受精后引起的生理生化变化；谷物种子成熟的生理生化变化，环境条件对种子成分及成熟过程的影响；果实成熟的生理生化变化；种子休眠的原因及破眠措施；植物衰老的概念与衰老的类型、植物衰老时的生理生化变化；器官的脱落的概念及类型。

第十一章　植物的逆境生理

逆境与逆境种类，植物抵抗逆境的方式；逆境对植物生理代谢的影响；植物对逆境的生理适应；提高抗逆性的途径；冷害和冻害的概念，冷害、抗冷性及冷害机理；冻害、抗冻性及冻害机理；低温下植物的适应变化；旱害及其类型，干旱时植物的生理生化变化，干旱伤害植物的机理。

参考书目：

1、《植物生理学》（第五版）Lincoln Taiz Eduardo Zeiger 著，宋纯鹏，王学路，周云等译　科学出版社，2020 年 4 月第七次印刷

2、《植物生理学》（第二版） 毛自朝主编，华中科技大学出版社，2016

3、《植物生理学》（第三版） 武维华主编　科学出版社　2016

4、《现代植物生理学》（第三版）李合生主编　高等教育出版社，2014

5、《植物生理学》 王忠主编　中国农业出版社　2009

备注